Corp.DCLASS

DCD FC

전원 분배 일체형 비행제어기 | 제품 소개와 연결 안내

DCD FC 는 Corp.DCLASS 가 개발한 전원 분배 일체형 비행제어기입니다. 배터리와 외부 ESC 4 개의 전원 연결을 한 보드에 통합했습니다. GPS·텔레메트리·수신기와 16 채널 PWM 출력을 연결해 기체를 구성할 수 있습니다.



케이스 장착 제품 사진

주요 사양

프로세서	STM32H743IIT6 메인 MCU / STM32F103C8T6 IO MCU
관성 센서	BMI088 + ICM-42688-P 가속도계·자이로
기압계 · 나침반	MS5611 / IST8310
저장 장치	FRAM 파라미터 저장 / microSD 비행 로그
출력 · 확장	PWM 16 채널, GPS 2 개, 텔레메트리 3 개, I2C, SBUS 입력, USB
입력 전압	최대 25.2 V (6 셀·6S LiPo) / 3~6 셀 지원
전원 분배	외부 ESC 4 개 연결용 전원 패드 / ESC 별도
크기 · 무게	케이스 약 126 × 84 × 13 mm / 케이스 포함 103 g

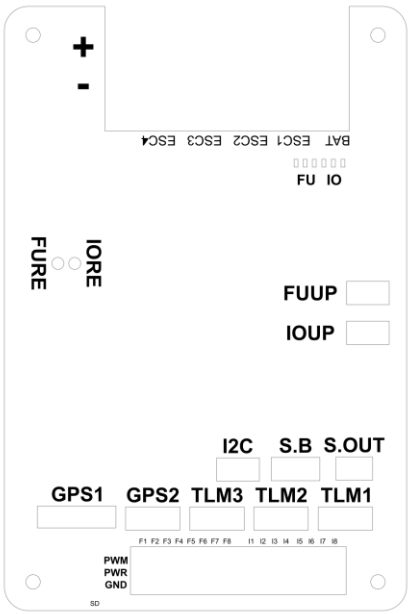
크기는 케이스 외형 기준이며 커넥터·핀 돌출부는 제외합니다.

구매 및 기술지원 | Corp.DCLASS | https://www.d-class.co.kr

USB 는 PC 연결용이며 표준 USB 데이터 케이블을 사용합니다. microSD 에는 비행 로그를 저장합니다.

포트와 기본 연결

상판의 포트 이름과 아래 표에서 연결 위치와 기능을 확인하세요.



BAT / ESC1~4	배터리 입력 / 외부 ESC 전원 연결
GPS1 / GPS2	GPS 연결 · SERIAL3 / SERIAL4
TLM1 / TLM2	텔레메트리 · SERIAL1 / SERIAL2
TLM3	추가 UART · SERIAL5
I2C	외부 나침반 등 I2C 주변기기
S.B	SBUS 수신기 입력
F1~F8	FMU PWM 출력 · SERVO9~16
I1~I8	IO PWM 출력 · SERVO1~8
USB / SD	PC 연결 / microSD 로그 저장
FUUP / IOUP	FMU / IO 프로그래밍용 SWD

S.OUT 은 IO 의 SBUS 출력입니다. FURE·IORE 리셋 버튼과 FU·IO LED 의 역할은 8 쪽을 참고하세요. PPM 입력과 외부 CAN 포트는 지원하지 않습니다.

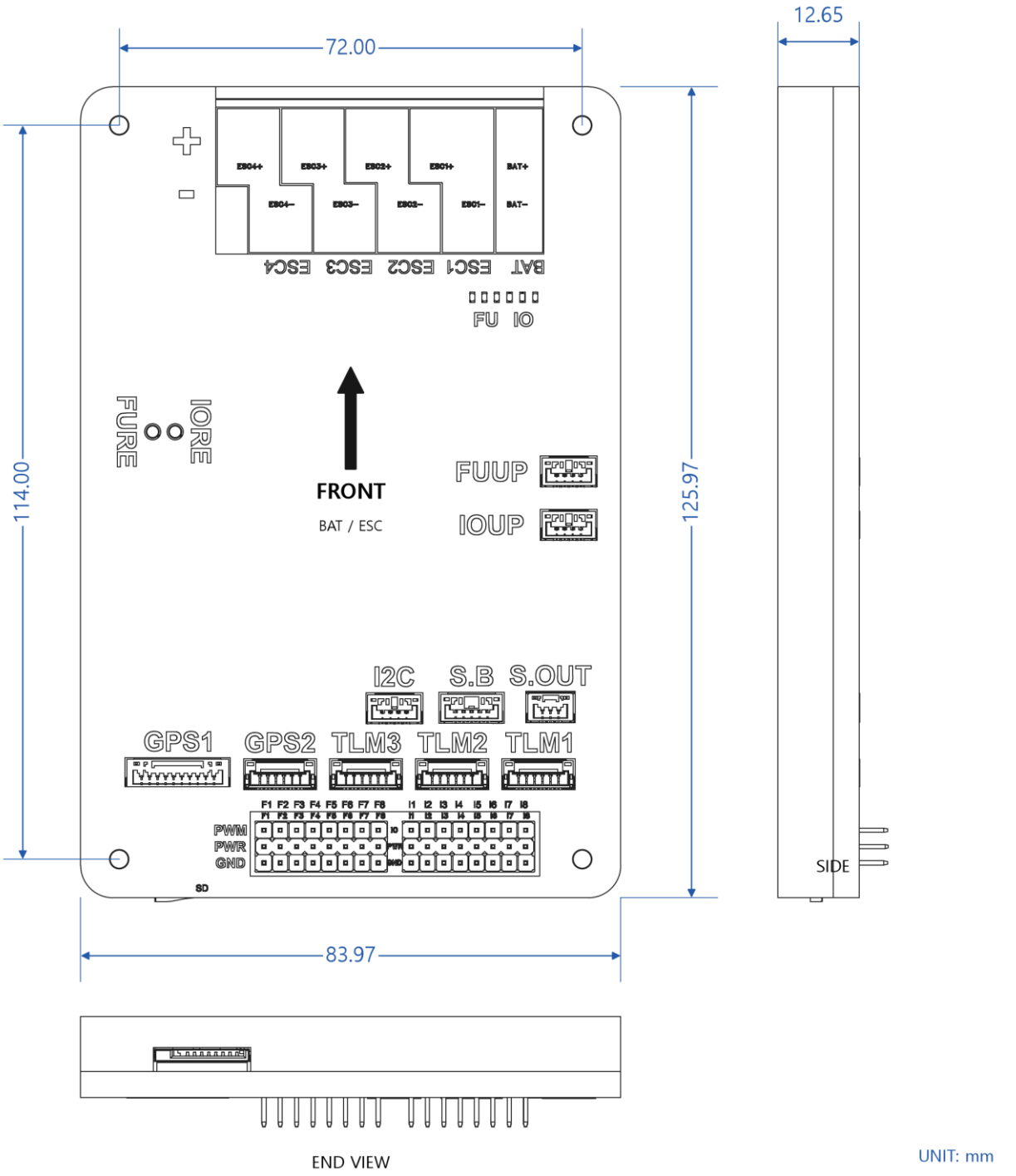
포트별 공급 전류

포트 / 전원 핀	전압	공급 전류와 공유 조건
GPS1·GPS2 / TLM1~3 / I2C / S.B	5 V	전체 합계 1.5 A 이내. FC 내부 소비 전류 포함.
F1~F8 + I1~I8 / PWR 행	5 V	전체 합계 1.5 A 이내. F1~F8·I1~I8 이 공유하며 FC·주변기기 전원과 별도.
GPS1 / 3 번 핀	3.3 V	전원 정격 1 A. microSD 와 공유.
S.OUT	—	전원 출력 핀 없음.
FUUP·IOUP / 1 번 핀	3.3 V REF	디버거 전압 기준. 외부 장치 전원 공급용으로 사용하지 않음.
BAT / ESC1~4	배터리 전압	외부 ESC 에 배터리 전압 분배. 최대 25.2 V(6 셀·6S LiPo).

표의 전류는 공유 전원 전체 기준입니다. 내부 소비 전류와 발열을 고려해 연결하세요. USB 전원은 호스트·케이블의 공급 한도도 적용됩니다.

외형 치수와 전방 방향

BAT·ESC 전원 패드 쪽이 Front 입니다.

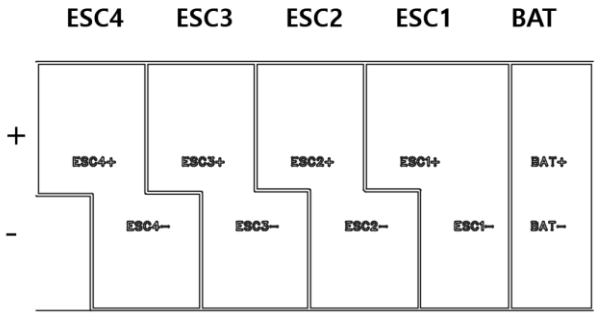


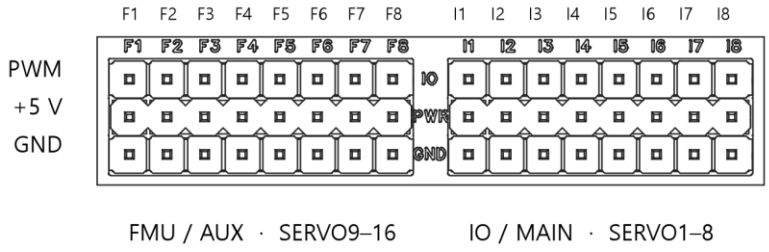
단위 mm. 케이스 외형 치수이며 커넥터·핀 돌출부는 제외합니다. 홀 중심 간격은 72 × 114 mm 이며, 홀은 케이스 조립용입니다.

FC 는 양면테이프로 기체에 고정합니다. 장착 공간에는 USB·microSD 및 커넥터·핀 돌출부의 여유를 확보하세요.

전원 연결과 PWM 출력

상판을 위에서 보고 BAT·ESC 쪽을 위로 둔 방향입니다. BAT 는 배터리 입력, ESC1~4 는 외부 ESC 전원 연결 패드입니다.





IO PWM OUT = MAIN OUT	I1~I8 → SERVO1~8
FMU PWM OUT = AUX OUT	F1~F8 → SERVO9~16

PWM 의 PWR 행은 IO·FMU 가 공유하는 5 V 전원입니다. 다른 BEC 전원을 병렬로 연결하지 마세요. 입력 전압은 최대 25.2 V(6 셀·6S LiPo)이며, 3~6 셀을 지원합니다.

배터리 모니터 설정

Mission Planner → CONFIG → Full Parameter List

전압 배율	BATT_VOLT_MULT	8.987575
전류 배율 (선택 시)	BATT_AMP_PERVLT	0.25 A/V
전류 오프셋	BATT_AMP_OFFSET	0 V

BATT_MONITOR = 3 (기본: 전압만) | BATT_VOLT_PIN = 8

FC 전류가 필요하면 BATT_MONITOR=4, BATT_CURR_PIN=4 로 설정하고 재부팅하세요. 전압·전류 배율은 기준 계측기와 비교하여 보정하세요.

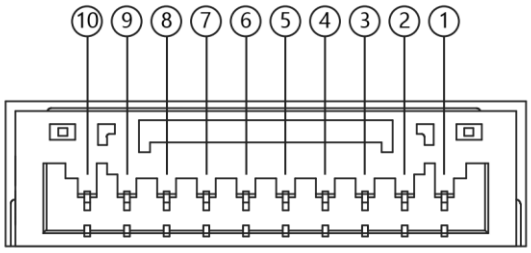
내장 센서는 FC 전원 분기만 측정하며 ESC 전류는 포함하지 않습니다. 기체 전체 전류·소모량·잔량 측정에는 외부 센서를 사용하세요.

GPS 포트

그림은 상판을 위에서 보고 Front 를 위로 둔 방향입니다. 원 안 숫자는 핀 번호입니다. 케이블 플러그의 결합면에서 보면 좌우가 반대입니다.

GPS1

SERIAL3 / USART1

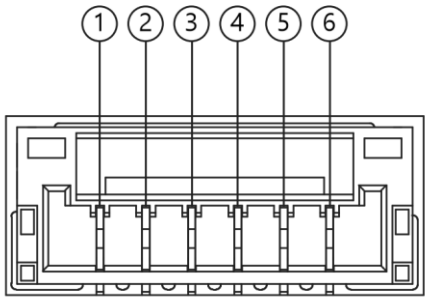


10 핀 · 피치 1.25 mm

Pin	Signal
1	GND
2	BUZZER
3	+3.3 V
4	SAFETY LED
5	SAFETY SW
6	SDA
7	SCL
8	RX
9	TX
10	+5 V

GPS2

SERIAL4 / UART8



6 핀 · 피치 1.25 mm

Pin	Signal
1	+5 V
2	TX
3	RX
4	SCL
5	SDA
6	GND

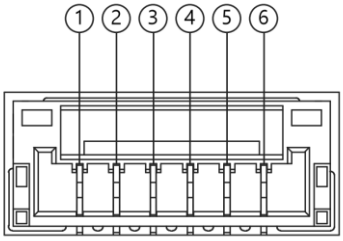
TX·RX 는 FC 기준입니다. FC TX → 장치 RX, FC RX ← 장치 TX, GND ↔ GND 로 연결합니다. SCL ↔ SCL, SDA ↔ SDA 로 연결하며 주변기기의 전원 사양을 확인하세요.

텔레메트리와 I2C 포트

그림은 상판을 위에서 보고 Front 를 위로 둔 방향입니다. 원 안 숫자는 핀 번호입니다. 케이블 플러그의 결합면에서 보면 좌우가 반대입니다.

TLM1

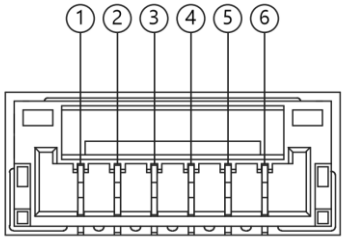
SERIAL1 / UART7



Pin	Signal
1	+5 V
2	TX
3	RX
4	CTS
5	RTS
6	GND

TLM2

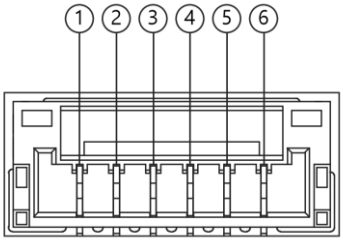
SERIAL2 / UART5



Pin	Signal
1	+5 V
2	TX
3	RX
4	CTS
5	RTS
6	GND

TLM3

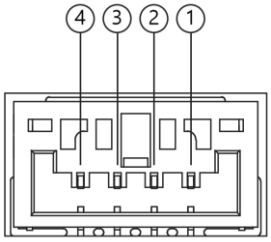
SERIAL5 / USART2



Pin	Signal
1	+5 V
2	TX
3	RX
4	SCL
5	SDA
6	GND

I2C

I2C4 / 1.25 mm pitch



Pin	Signal
1	GND
2	SDA
3	SCL
4	+5 V

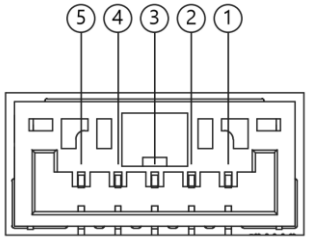
TLM1·TLM2 에는 CTS·RTS 가 있고, TLM3 의 4·5 번 핀은 SCL·SDA 입니다. 5 V 는 주변기기 전원 핀입니다. UART·I2C 신호 핀에 5 V 전원을 연결하지 마세요.

수신기와 서비스 포트

그림은 상판을 위에서 보고 Front 를 위로 둔 방향입니다. 원 안 숫자는 핀 번호입니다. 케이블 플러그의 결합면에서 보면 좌우가 반대입니다.

S.B

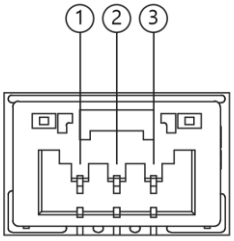
SBUS RC INPUT



Pin	Signal
1	GND
2	NC
3	RSSI
4	SBUS IN
5	+5 V

S.OUT

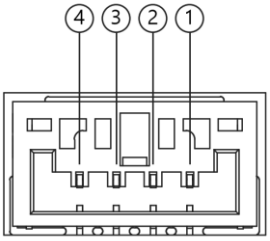
IO SBUS / OUTPUT



Pin	Signal
1	NC
2	SIGNAL OUT
3	GND

FUUP

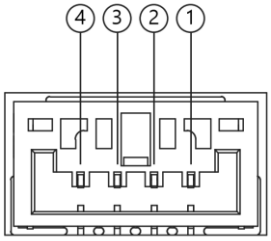
FMU SWD / SERVICE



Pin	Signal
1	3.3 V REF
2	SWCLK
3	SWDIO
4	GND

IOUP

IO SWD / SERVICE



Pin	Signal
1	3.3 V REF
2	SWCLK
3	SWDIO
4	GND

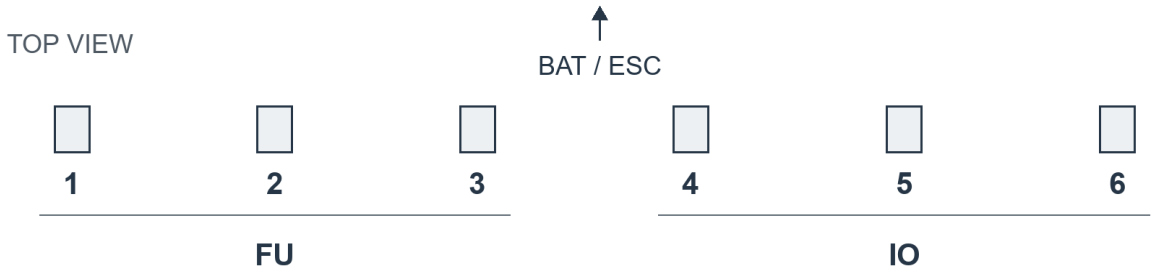
S.B 는 SBUS 입력, S.OUT 은 IO 의 SBUS 출력입니다. S.OUT 에는 전원 출력 핀이 없습니다. 수신기·RSSI·SBUS 출력 설정은 10 쪽을 참고하세요.

NC 는 미연결 핀이므로 전원이나 신호를 연결하지 않습니다. FUUP·IOUP 는 SWD 서비스 포트이며, 3.3 V REF 는 디버거의 전압 기준입니다.

리셋 버튼과 개별 LED

FURE 는 FMU, IORE 는 IO 프로세서를 리셋합니다. DFU 진입 버튼이 아니며 비행 중에는 누르지 마세요.

케이스를 위에서 보고 BAT·ESC 전원 패드를 위로 둔 방향입니다. 번호는 아래 설명용입니다.



위치	역할	표시 의미
1 · FU 왼쪽	FMU 상태	시동·사전 점검·보정 상태를 표시합니다. 아래 점멸 설명을 참고하세요.
2 · FU 가운데	GPS 상태	GPS 미연결·위치 미확정 시 꺼집니다. 위치 확보 후 위성 수에 따른 묶음 점멸을 반복합니다.
3 · FU 오른쪽	FMU 전원	FMU 3.3 V 전원이 공급되면 켜집니다.
4 · IO 왼쪽	FMU 통신 경고	FMU 제어 데이터가 200 ms 넘게 수신되지 않으면 켜집니다. 정상 수신 중에는 꺼집니다.
5 · IO 가운데	IO 상시 점등	순정 IO 펌웨어 실행 중 계속 켜져 있습니다. 통신 정상 여부는 4 번 LED 로 확인합니다.
6 · IO 오른쪽	IO 전원	IO 3.3 V 전원이 공급되면 켜집니다.

1 번 FMU 상태 LED 점멸

표시	상태
빠른 점멸 · 부팅 직후	초기화 중
느린 한 번 점멸 반복 · 시동 전	사전 점검 통과
두 번씩 점멸 반복 · 시동 전	사전 점검 미통과 — 지상국 메시지 확인
계속 켜짐	시동 허용(Armed), 배터리·RC·GCS 페일세이프 없음
점멸 · 시동 허용 후	배터리 페일세이프. RC·GCS 페일세이프는 더 빠르게 점멸

1·2 번이 번갈아 점멸하면 트림 저장 또는 ESC 보정, 함께 짧게 점멸하면 나침반 또는 IMU 온도 보정 중입니다.

위 설명은 ArduPilot 실행 중의 기본 표시입니다. 부트로더·펌웨어 업데이트·AutoTune 알림 중에는 패턴이 달라집니다. 전원 LED 점등만으로 정상 동작을 판단하지 마세요.

UART 와 USB

파라미터	연결	기본 프로토콜
SERIAL0	USB 첫 번째 가상 포트	MAVLink
SERIAL1	TLM1 · UART7 · CTS/RTS	MAVLink2
SERIAL2	TLM2 · UART5 · CTS/RTS	MAVLink2
SERIAL3	GPS1 · USART1	GPS
SERIAL4	GPS2 · UART8	GPS
SERIAL5	TLM3 · USART2	미사용
SERIAL6	USART3 · 외부로 나오지 않음	미사용
SERIAL7	같은 USB 의 두 번째 가상 포트	MAVLink2

모든 UART 는 송신·수신 DMA 를 사용합니다. USART6 는 FMU 와 IO 사이의 내부 통신용입니다.

Yaapu 텔레메트리

TLM2(SERIAL2)에서 SERIAL2_PROTOCOL=10(FrSky S.Port Passthrough)으로 설정하고 재부팅합니다.
수신기·변환기 배선은 해당 장치의 S.Port 연결 규격을 따르세요. S.B 의 SBUS 조종 입력과 별도의 텔레메트리 경로입니다.

펌웨어 설치

ArduPilot 호환 부트로더가 기록된 상태로 출고됩니다. USB 를 연결하고 Mission Planner 등 호환 지상국에서 DCD-FC 용 .apj 파일을 업로드하세요. 정상 업데이트에는 DFU 진입이나 ST-Link 가 필요하지 않습니다.

저장된 파라미터는 펌웨어 업데이트 후에도 유지됩니다. 정상 동작하는 순정 IO 부트로더는 그대로 사용합니다.

공식 보드 지원 병합·빌드 공개 후에는 firmware.ardupilot.org 의 DCD-FC 타깃을 사용합니다.

출력과 수신기 설정

PWM 과 DShot

16 개 출력 모두 PWM 과 DShot 을 지원합니다. I1~I4 의 양방향 DShot 은 BRD_IO_DSHOT=1 로 설정하고 재부팅하여 사용합니다.

보드 출력	ArduPilot 출력	타이머 그룹
I1~I2	SERVO1~2	IO TIM2
I3~I4	SERVO3~4	IO TIM4
I5~I8	SERVO5~8	IO TIM3
F1~F4	SERVO9~12	FMU TIM1
F5~F6	SERVO13~14	FMU TIM4
F7~F8	SERVO15~16	FMU TIM5

같은 그룹의 채널은 동일한 출력 주기를 사용해야 합니다. 그룹 안에서 한 채널을 DShot 으로 사용하면 같은 그룹 전체를 DShot 으로 설정하세요.

수신기와 RSSI

SBUS 수신기는 S.B 의 4 번 핀에 연결합니다. PPM 은 지원하지 않습니다. CRSF/ELRS 수신기는 TLM3 의 TX·RX 에 연결하고 SERIAL5_PROTOCOL=23 으로 설정합니다.

아날로그 RSSI 는 S.B 의 3 번 핀을 사용하며 RSSI_TYPE=1, RSSI_ANA_PIN=103 으로 설정합니다. S.OUT 은 IO 의 SBUS 출력이며 BRD_SBUS_OUT 으로 활성화합니다. SBUS 출력과 아날로그 RSSI 는 동시에 사용할 수 없습니다.

GPIO

보드 출력	GPIO 번호
F1~F8	50~57
I1~I8	101~108

출력 핀을 GPIO 로 설정할 때 위 번호를 사용합니다. GPIO 는 신호용이며 전원 공급용이 아닙니다.

나침반

IST8310 나침반이 내장되어 있습니다. 장착 환경의 자기장 간섭을 고려하여 GPS 와 결합된 외부 I2C 나침반 사용을 권장합니다.